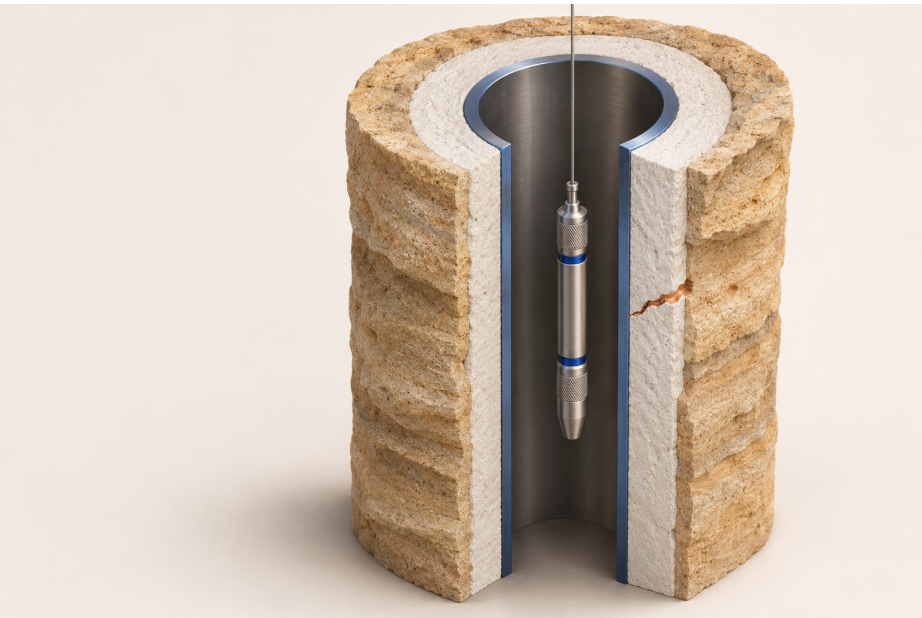
可视化导论 / 课程项目报告

环空之间
固井智能可视化实验室

以工程对象、计算证据与主动探索连接智能方法



项目名称	环空之间 • 固井智能可视化实验室
学号	2406010106
姓名	程伯驹
方向	固井智能化场景与交互式数据可视化
日期	2026 年 11 月 05 日

学号末两位 06，对应第 6
类固井。完成四个必做子类别，并以一个钻井案例拓展至五例。全站纯前端，使用合成教学数据。

01 我对可视化的理解

我把可视化理解为组织问题、表达证据和支持探索的过程。图形需要回答读者的问题，例如水泥环位于哪里、声波响应如何改变、模型为什么把某个井段分为较差胶结。选择图表之前，需要先确定工程对象、输入数据和判断边界。



图 1　从工程问题到可解释行动的可视化路径

本项目面对不熟悉石油工程的读者，因此先展示套管、水泥环与井壁的嵌套关系，再引入 CBL、VDL 和施工参数。空间剖面解决“对象是什么”，共享测深轴解决“变化发生在哪里”，特征空间和贡献条解决“模型如何得出判断”。不同视图承担不同任务，避免用一张复杂图同时讲完所有内容。

位置和长度适合表达数量差异；连续曲线适合阅读趋势；分类色带适合定位分段。颜色承担方法与状态提示，但同时使用图例、文字和数值，使信息不只依赖颜色。概念插图不承担测量任务，旁边明确标注非同比例、非计算结果。

> 交互的价值是让读者提出问题并检查答案。选择工程部件、比较典型工况、固定方案 A 后调整方案 B，都是围绕证据进行操作。

视觉美感也影响理解。我以暖白建立阅读背景，用钴蓝标明当前选择和主要操作，以铜色辅助表达工程材料与需要关注的差异。大图帮助建立直觉，留白和字号建立主次；动效只用于反馈状态变化，系统偏好减少动态效果时关闭动画。

数据来源和不确定性必须与图表一起出现。一次合成实验表现好，不代表在真实井区也可靠。可视化应帮助读者区分“看见的现象”“模型的解释”和“尚待验证的工程结论”。

02 项目范围与智能方法

学号 2406010106 的末两位为 06，按每 13 个学号循环规则对应第 6 类固井。c1、c2、c3、c4 是必须完成的四个子类别；d2 为补足至少五例的钻井拓展。首页直接展示本人姓名、学号、选题与案例数，13 环节仅作为课程分类索引。

类别	案例	智能方法与可视化重点
固井 c1	固井质量智能评价	CBL / VDL 分段分类，共享深度轴与置信复核
固井 c2	注水泥参数优化	压力窗口、参数可行域与方案搜索
固井 c3	固井漏失风险预测	多因素风险分数、贡献解释与阈值调整
固井 c4	套管居中度智能评估	环向间隙分布与扶正器方案对比
钻井 d2	井下复杂事故前兆预警	多变量时序、异常窗口与告警响应

方法与任务的对应关系

c1 用最近质心监督分类，从标注合成特征中学习三类中心；c2 用六项回归代理拟合效率响应，再按简化压力约束过滤和排序；c3 用梯度下降学习逻辑回归权重并输出风险分数；c4 用贪心搜索比较扶正器位置的覆盖收益与数量代价；d2 从正常窗口学习均值和标准差，按多变量标准化距离识别偏离。

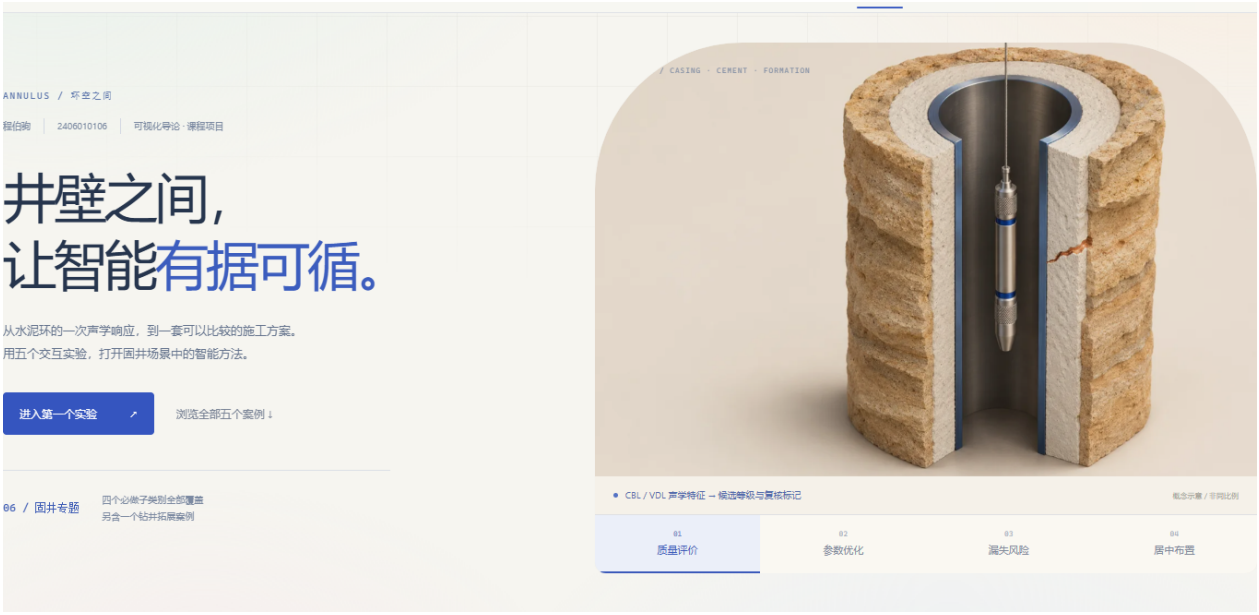
> c4 是启发式优化，不含监督训练；d2 是统计学习，不是深度自编码器。方法名称和可运行计算保持一致，不以复杂模型名称代替实际实现。

五例都保留专业背景、案例流程和案例演示。清单使用原门户字段，每例有五张输入到产出的步骤图，共 25 张；随站演示为同一组案例文件生成，独立 ZIP 与预载内容保持一致。

训练与验证划分在背景页可视化展示。c1 使用 216 个训练点和 84 个留出点；c2 为 192 / 48；c3 为 560 / 160；d2 用 60 个正常窗口学习基线，另 60 个正常窗口检查告警率。c4 没有训练标签，用 76 个几何采样点和 14 个候选深度比较布局。

03 可视化技术及其效果

最终版以“环空之间”为固井专题身份，采用局部井筒结构作为首页主视觉。五张案例专属工程插图通过 gpt-image-2 辅助生成，压缩成 WebP，帮助理解声学评价、泵注、裂缝漏失、居中布置和钻井循环。图中非同比例，不充当仪器响应或模型计算结果。



首页实图：姓名、学号和固井类别与工程对象一起呈现；点选四个任务可以切换专属素材和输入输出说明。

SVG、HTML、CSS 和原生 JavaScript 完成数据视图。c1 将 CBL 曲线、VDL 示意条带、分类色带与复核标记放到同一测深轴；c2 以压力窗口和设计空间热图表达可行域；c3 用概率响应曲线与权重贡献解释风险；c4 用深度曲线和截面对比间隙；d2 用共享时间轴呈现多通道变化。

背景页以“工程对象 / 数据证据 / 方法边界”点选探索组织开篇，数据划分图说明学习和留出关系。工程 SVG 可点开放大并缩放，手机小屏也能阅读标签。流程页按五个步骤切换，每次把本步图解、操作、产出和易错点放在同一视野，亦可展开全部步骤对照。

图表的反馈来自当前输入的实算结果，而非预先固定的答案。图片只在制作时生成，浏览网站不调用生图 API、不需要后端，也不包含接口凭据。

04 交互如何帮助理解

每个演示提供三个典型工况。读者可以先比较差异明显的输入，再拖动参数探索中间状态。保存方案 A 后，当前方案 B 随输入重新计算，形成指标与条形对照。A
只在本次演示中保留，清除或重新载入不会留下虚假的历史状态。



演示实图：典型工况、保存对照与当前结果。不同指标按各自含义解释，数值变化不自动代表工程更优。

模型依据与简单基线

what 说明用了什么方法，why 指向工程信息瓶颈，how 展示实际计算路径。计算依据图联动显示质心距离、回归预测项、逻辑回归加权项、布局覆盖收益或正常基线 z 值。基线对照则展示准确率、RMSE、Brier 分数、目标覆盖率或正常窗告警率。指标方向和对照条件写在图旁，模型与简单规则相近时也如实显示。



流程实图：逐步选择与展开对照。当前步骤以编号、底色和文字共同提示。

案例库可按必做、拓展、兼容案例筛选，并按名称、方法或场景 ID 搜索。选择状态使用可见样式与 aria-pressed 同步表达；可用键盘操作按钮，图解放大后可用 Esc
关闭。手机端保留实际功能，并对表格、代码和宽图使用内部滚动，避免整页横向溢出。

05 验证、局限与课程建议

验收覆盖五个预载案例的三部分、25 个流程步骤、背景探索、图解放大、典型工况、A/B 对照、模型依据和手机端布局。五个提交 ZIP 均经真实添加按钮解包、校验、添加、运行与刷新恢复；文件夹入口和原 firstbreak-pick-case 样例也回归通过。公共分类与方法索引的 23 个路由另行检查。

压缩包在浏览器内由随站附带的 JSZip 处理，支持中文根目录、常见压缩方式和拖拽。一个包对应一个案例，校验通过后才添加。ZIP 格式和文件夹格式使用同一套清单契约；导入记录保存在当前浏览器，不会同步到其他设备。

> 网站已发布到 GitHub Pages，公网地址及自动验收结果见提交说明。带字幕与讲解的视频已完成；本机地址不作为提交链接。

需要保持的边界

第一，样本均为合成教学数据，规律较简单，留出成绩不能代表跨井泛化。第二，c1 置信分、c3 风险分数和 d2 异常映射未经现场校准，不能当作现场事故概率。第三，c4 的简化支撑响应与局部搜索不证明力学合格，也不保证全局最优。第四，模型贡献是计算分解，不自动构成地质因果结论。真实应用需要专业标注、独立井验证、计量质控和后续工程试验。

课程建议

建议课程把“提出问题、准备数据、选择视觉编码、实现交互、验证误读”组织为完整的小项目。在评价时同时检查图表是否回答问题、交互是否改变真实结果、数据和模型边界是否透明。可安排同一数据使用不同图表的比较练习，以及不同屏幕和键盘访问的同伴评审。

本项目让我认识到，界面美感、专业说明与算法解释需要共同设计。最有帮助的交互不是让页面一直动，而是让读者能够固定一个条件、改变另一个条件，再从清楚的证据中形成自己的判断。